

Exercici 6

Taula d'avantatges i inconvenients:

Tipus de llenguatge	Avantatges	Inconvenients
Llenguatges de guions (interpretats)	1. No cal compilar abans d'executar.	1. Més lents que els compilats.
	2. Són multiplataforma (s'executen en qualsevol sistema amb l'interpret adequat).	2. Depenen d'un intèrpret instal·lat (com el navegador o Python).
	3. Fàcil de provar i depurar en temps real.	3. El codi font és visible, menys segur.
	4. Ideals per a aplicacions web i scripts curts.	4. Menys eficients en aplicacions grans o exigents.
	5. Permeten desenvolupament ràpid i flexible.	5. Poden tenir incompatibilitats entre intèrprets.
Llenguatges compilats	1. Més ràpids i eficients en execució.	1. Cal compilar abans de poder executar.
	2. El codi font no es distribueix, més segur.	2. Menys portables (cada sistema necessita la seva versió).
	3. Millor optimització del rendiment.	3. Depuració més lenta i complexa.
	4. Més adequats per a programes grans o d'alt rendiment.	4. El procés de compilació afegeix temps al desenvolupament.
	5. Generen executables independents.	5. Les actualitzacions requereixen recompilar i redistribuir.

Per què JavaScript és considerat un llenguatge de guions del costat client?

JavaScript és considerat un llenguatge de guions del costat client perquè s'executa directament al navegador de l'usuari, no al servidor. El navegador interpreta el codi JavaScript en temps real i pot modificar el contingut i el comportament de la pàgina web sense necessitat de tornar a carregar-la del servidor. Això permet una interactivitat immediata i una experiència d'usuari més fluida.

Què passaria si el navegador necessités compilar el codi abans d'executar-lo?

Si el navegador hagués de compilar el codi abans d'executar-lo, cada vegada que obríssim una pàgina web s'hauria de passar per un procés de compilació previ, que frenaria molt la càrrega i faria la navegació molt menys àgil. També complicaria l'actualització i execució del codi, ja que qualsevol petit canvi requeriria tornar a compilar.

Per què la interpretació directa és essencial per a la web moderna

La interpretació directa és essencial per a la web moderna perquè permet que el navegador executi el codi immediatament, sense passos previs de compilació. Això fa possible que les pàgines siguin dinàmiques, interactives i actualitzables al moment, afavorint aplicacions web com els correus electrònics, xarxes socials o editors en línia. Sense interpretació directa, la web seria molt més lenta i menys adaptable a les accions de l'usuari.